

Algorithme glouton

- Déterminer la capacité de la sacoche, égale à la moitié de la somme des tailles des objets du sac.
- Trier les objets par ordre décroissant de taille.
- Tant qu'il reste des objets dans le sac :
 - placer le plus grand objet du sac si la capacité de la sacoche le permet ;
 - Sinon, retirer l'objet du sac;
 - Si la sacoche est pleine, arrêter l'algorithme.

Algorithme glouton répété

Répéter tant que tous les objets ne sont pas dans la sacoche :

- Appliquer l'algorithme glouton.
- Si la sacoche est pleine, arrêter l'algorithme.
- Sinon, retirer le plus grand objet du sac et recommencer.

Algorithme de programmation dynamique

- Déterminer la capacité de la sacoche.
- Trier les objets par ordre décroissant.
- Marquer la case 0, qui correspond au point de départ.
- Répéter tant qu'il reste des objets dans le sac :
 - Prendre le plus grand objet du sac.
 - Pour chaque case marquée, en partant de la dernière (à droite) :
 - * Calculer la case atteinte en plaçant immédiatement l'objet après la case marquée.
 - * Si cette case n'est pas encore marquée, y placer un marqueur correspondant à l'objet.
 - Retirer l'objet du sac.
 - Si la dernière case (capacité) est marquée, la sacoche est pleine et l'algorithme s'arrête.

Reconstruction du sac en programmation dynamique

Tant qu'il reste des marqueurs :

- Sélectionner le marqueur le plus à droite.
- Placer l'objet correspondant à ce marqueur dans la sacoche en retirant les marqueurs situés au dessus-de l'objet.